

数学·四上·第二单元练习

时间:40 分钟

学校_____ 四年级_____ 班 姓名_____

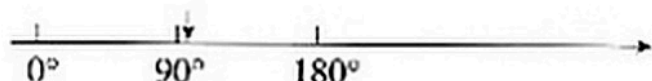
一、填空。

1. 1 周角 = () 平角 = () 直角

() 角 < () 角 < () 角 < () 角 < 周角

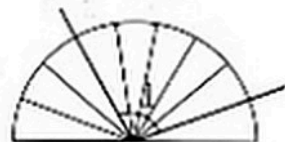
2. 从早上 6 时到中午 12 时, 时针转过 ()°, 相当于 2 个 () 角的度数。

3. 下图中箭头所指的位置表示 () 角, 请你用“△”标出周角的位置。



4. 东东在用量角器量角时, 错误地把外圈刻度当成内圈刻度, 读出的度数是 56°, 正确的度数应是 ()°。

5. 如右图, 城城用半圆形的材料制作了一个量角器, 它被分成了 9 个同样大小的角。如果用这个量角器测量 $\angle 1$ 的大小, $\angle 1 =$ ()°。



6. “二十四节气”是古人通过观察天体运行, 认知一年中时令、气候、物候等变化规律所形成的知识体系。古人将太阳周年运动轨迹 360° 划分为 24 等份, 每一等份为一个节气, 统称“二十四节气”, 每个节气的太阳运动轨迹是 ()°。

二、选一选。

1. 两个锐角可以组成的角不可能是 ()。

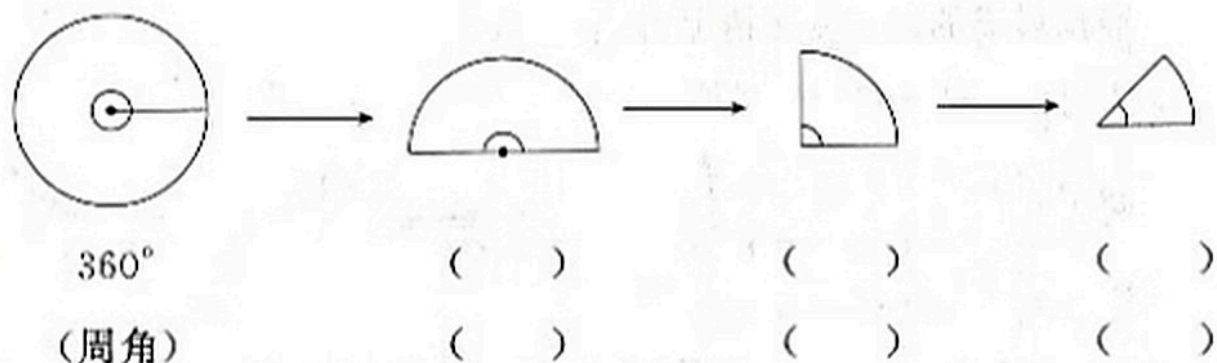
① 锐角

② 直角

③ 钝角

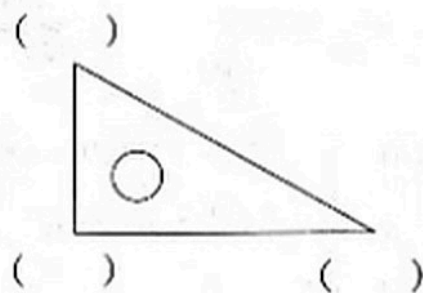
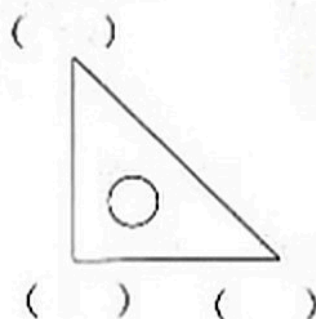
④ 平角

3. 把一张圆形纸连续对折三次。想一想,填一填。

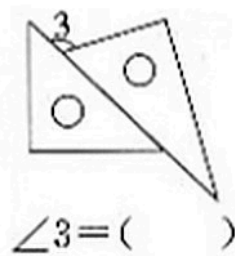
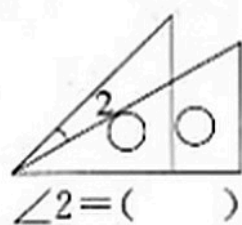
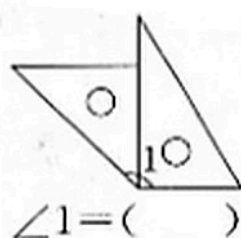


4. 想一想,填一填。

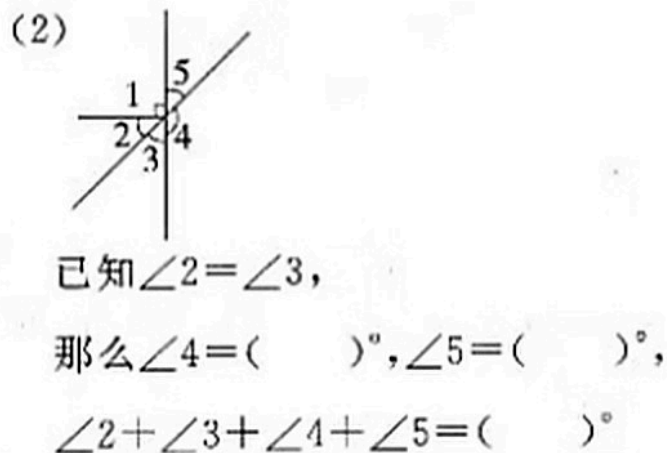
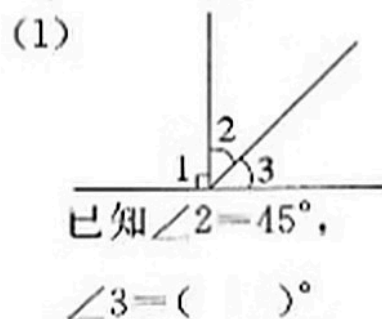
(1) 填出下面三角尺上每个角的度数。



(2) 填出下面三角尺上所标角的度数。



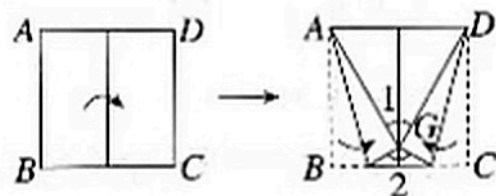
5. 求出下面图中指定角的度数。



6. 下面是一个破损的量角器, 请你在这个破损的量角器上画一个 75° 的角, 并在图中标出角的度数。



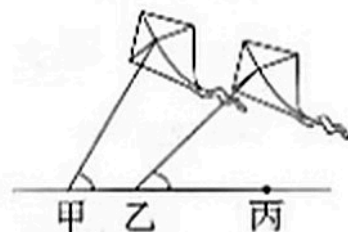
7. 如下图, 东东想折一个纸飞机, 先把一张正方形纸对折产生一条折痕, 再将点 B 和点 C 都折到折痕的点 G 上。已知 $\angle 1 = 60^\circ$, 那么 $\angle 2$ 等于多少度?



8. 放风筝比赛时, 选手们所用的风筝线一样长, 假如他们都把风筝线放到最长。

(1) 如图, 量一量, 甲的风筝线与地面的夹角是 () $^\circ$, 乙的风筝线与地面的夹角是 () $^\circ$ 。

(2) 风筝飞的高度和风筝线与地面的夹角有什么关系?



(3) 如果丙的风筝线与地面的夹角为 30° , 他的风筝飞得比甲、乙的高吗? 请把这个角也在上图中画出来。

四上·第二单元·角的度量·参考答案

数学书桌·Math Desk | 对照_source/unit-tests/U2-*.png | 完整 4 页

一、填空

- 1 周角 = 2 平角 = 4 直角
锐角 < 直角 < 钝角 < 平角 < 周角
- 6 时→12 时，时针转过 180° ，相当于 2 个直角（或 1 个平角）
- 箭头指 平角；周角用 Δ 标在「转一圈回到射线」的位置（同一终边再转 360° ）
- 内外圈读反：读成 56° ，正确一般为 124° （ $180 - 56$ ；半圆量角器常见错）
- 半圆 $\div 9 = 20^\circ$ ， $\angle 1$ 占 2 格 $\rightarrow 40^\circ$
- 每个节气 15° （ $360 \div 24$ ）

二、选一选

- ④ 平角（两锐角之和 $< 180^\circ$ ，不可能是平角）
- ③ 直角 $\rightarrow$ 钝角 $\rightarrow$ 平角（转杆抬起）
- 椅背夹角在 $103^\circ\text{--}112^\circ$ ：选符合图的那一项（通常为明显钝角且不太「躺」的那张，按实图）
- 折纸 $\angle 1$ ：③ 135° （常见：直角对折后再与边夹角合成；以实图折痕为准）
- 高级道更陡：常见选 ② 40° 或 ③ 60° ——以卷面示意图倾斜度为准（入门道 10° ，高级道明显高于 20° 、低于近竖直的 80° ）

三、解决问题（部分）

- 先估再量：按实际量角器读数填写（图约锐角 $\approx 45^\circ$ 、钝角 $\approx 130^\circ$ ，以实测为准）
- （1） 50° 是锐角 （2） 150° 是钝角

续页要点（第 3–4 页）

- 圆对折三次： 360° 周角 $\rightarrow 180^\circ$ 平角 $\rightarrow 90^\circ$ 直角 $\rightarrow 45^\circ$ 锐角
- 三角尺： $45^\circ\text{--}45^\circ\text{--}90^\circ$ ； $30^\circ\text{--}60^\circ\text{--}90^\circ$
拼角常见： $\angle 1 = 135^\circ$ ； $\angle 2 = 105^\circ$ ； $\angle 3 = 150^\circ$ （或 120° ，看重叠方式）
- （1） $\angle 3 = 45^\circ$ （平角 - 直角 - 45° ）
（2）对顶/互补按图： $\angle 4$ 、 $\angle 5$ 等按直角与平角关系填； $\angle 2 + \angle 3 + \angle 4 + \angle 5$ 常为 270°
- 破损量角器画 75° ：利用两刻度差为 75° （如 50° 与 125° ）
- 纸飞机： $\angle 1 = 60^\circ$ 时，常见 $\angle 2 = 60^\circ$ （平角减两个 60° ）
- 风筝：（1）甲、乙夹角按图量；（2）夹角越大，飞得越高（线长相同）；（3） 30° 一般不比甲乙更高，按甲乙实测量比较

入库说明

- printables/unit-tests/U2_四上_第二单元_角的度量.pdf
- 图题答案以实测量为准；选择歧义处已标注「按实图」。